

Ketentuan Presentasi Akhir Proyek PBL

Mata Kuliah KOM1315 – Keamanan Informasi

1. Tujuan Presentasi

Presentasi akhir bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam:

- Menganalisis kebutuhan keamanan sistem informasi.
- Merancang protokol keamanan berbasis kriptografi.
- Mengimplementasikan AAA (Authentication, Authorization, Accounting).
- Mengevaluasi efektivitas dan dampak implementasi keamanan terhadap sistem.
- Mengkomunikasikan hasil pekerjaan secara profesional.

2. Waktu Presentasi

Aktivitas	Durasi
Presentasi Tim	5 menit
Live Demo Sistem	10 menit
Tanya Jawab	5-10 menit
Total	20 menit/kelompok

Seluruh anggota kelompok wajib hadir dan berpartisipasi.

3. Susunan Slide Presentasi

Slide 1. Judul Proyek

- Nama sistem
- Nama anggota
- Dosen pengampu

Slide 2. Latar Belakang

- Masalah keamanan yang ingin diselesaikan
- Risiko jika tidak ada mekanisme keamanan

Slide 3. Gambaran Sistem

- Aktor
- Fitur utama
- Arsitektur singkat

Slide 4. Threat Modeling

- Aset yang dilindungi
- Ancaman utama
- Risiko yang diidentifikasi

Slide 5. Kebutuhan Keamanan

Minimal menjelaskan:

- Confidentiality
- Integrity
- Availability
- Authentication
- Authorization
- Accountability

Slide 6. Desain Keamanan

Jelaskan:

- Data at Rest
- Data in Transit
- Key Management

Diagram wajib ditampilkan.

Slide 7. Implementasi Authentication

Contoh:

- Login
- Password Hashing + Salt
- MFA (jika ada)

Slide 8. Implementasi Authorization

Contoh:

- Role Based Access Control
- Hak akses pengguna

Slide 9. Implementasi Accounting

Contoh:

- Audit Log
- Activity Log
- Login History

Slide 10. Implementasi Kriptografi

Jelaskan:

- AES
- RSA
- SHA-256
- Digital Signature
- HTTPS/TLS

Sertakan alasan pemilihan algoritma.

Slide 11. Hasil Pengujian

Minimal:

- Functional Testing
- Security Testing
- Integration Testing

Slide 12. Analisis Kinerja

Bandingkan:

- Sebelum implementasi keamanan
- Sesudah implementasi keamanan

Contoh:

- Response Time
- Latency
- Ukuran data
- CPU/RAM

Slide 13. Kesimpulan

- Pencapaian tujuan
- Keterbatasan sistem
- Pengembangan berikutnya

4. Ketentuan Live Demo

Demo harus dilakukan secara langsung (bukan video rekaman).

Minimal memperlihatkan:

Authentication

- Registrasi/Login
- Password tersimpan dalam bentuk hash

Authorization

- Perbedaan hak akses antar role

Accounting

- Aktivitas pengguna tercatat pada log

Data at Rest

- Contoh data sensitif terenkripsi di database

Data in Transit

- HTTPS/TLS aktif

Digital Signature (jika ada)

- Proses signing dan verification

5. Ketentuan Tanya Jawab

Setiap anggota kelompok wajib menjawab minimal 1 pertanyaan.

Kisi2 Pertanyaan Dosen :

Aspek Keamanan

- Mengapa memilih AES?
- Mengapa menggunakan SHA-256?
- Apa risiko jika kunci bocor?
- Apa ancaman terbesar pada sistem Anda?

Aspek Sistem

- Apa perbedaan authentication dan authorization?
- Mengapa fitur ini memerlukan accounting?
- Apa yang terjadi jika database dicuri?

Aspek Implementasi

- Bagian mana yang paling sulit?
- Apa yang akan diperbaiki jika proyek dilanjutkan?

6. Rubrik Penilaian Presentasi Akhir (100%)

Komponen	Bobot
Analisis kebutuhan keamanan	15%
Desain protokol AAA	20%
Implementasi fitur keamanan	25%

Kualitas live demo	20%
Analisis hasil pengujian	10%
Kemampuan menjawab pertanyaan	10%

Bonus Nilai (Maks. +5)

Diberikan apabila kelompok mengimplementasikan salah satu:

- Multi-Factor Authentication (MFA)
- JWT + Role Based Access Control yang lengkap
- Public Key Infrastructure (PKI)
- Digital Signature pada transaksi
- Watermarking
- Steganografi
- Security Logging Dashboard
- Penetration Testing sederhana terhadap sistem sendiri

Catatan

Penilaian tidak berfokus pada banyaknya fitur aplikasi, tetapi pada kualitas analisis keamanan, ketepatan penerapan protokol AAA, penggunaan kriptografi yang benar, serta kemampuan menjelaskan alasan teknis di balik setiap keputusan desain keamanan.